CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 04 · Condicionales

Guía de estudio · DAM/DAW

if/else, switch y expresiones switch.

1. Explicación

if/else elige ramas con una condición booleana. switch compara un valor con varios casos; las expresiones switch modernas devuelven un valor y la sintaxis de flecha evita caídas entre casos. Todas las ramas deben producir valores compatibles.

2. Ejemplo

Código · java

```
public class Main {
    static String tipoDia(int n) {
        return switch (n) {
            case 1, 7 -> "fin de semana";
            case 2, 3, 4, 5, 6 -> "laborable";
            default -> "fuera de rango";
        };
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(tipoDia(3)); }
}
```

Resultado esperado

```
laborable
```

3. Errores frecuentes

- Omitir qué hacer con un valor inesperado.
- Confundir la sintaxis de switch clásico con la expresión switch.
- Combinar demasiadas reglas distintas en una condición difícil de leer.

4. Ejercicio

Clasifica 200 como correcto, 404 como no encontrado y el resto como otro estado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
200	correcto
404	no encontrado
500	otro estado

5. Solución explicada

Código · java

```
public class Main {
    static String clasificar(int codigo) {
        return switch (codigo) { case 200 -> "correcto"; case 404 -> "no encontrado"; default ->
"otro estado"; };
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(clasificar(404)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar enum para un conjunto fijo de estados nombrados.
- Usar if/else si las ramas representan condiciones no equivalentes.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — Java Language Basics

Oracle — JLS, Java SE 25